



Aula 4: Transporte de Vesículas

1. Quais as diferenças entre as vias secretora, endocítica e de recuperação?

A via secretora é a sequência que as moléculas produzidas dentro da célula seguem desde o Complexo de Golgi ao meio extracelular. A via endocítica é o caminho inverso da secretora, desde de os processos endocitários até a digestão celular. Por fim, A via de recuperação tem o objetivo de reciclar moléculas auxiliares dos transportes celulares, tanto receptores, como catalisadores e, normalmente, seguem o caminho contrário ao processo do qual a molécula participa, voltando a mesma ao seu local inicial.

2. O que são polirribossomos?

São agregados de ribossomos, ligados por meio de mRNA nas subunidades maiores, responsáveis por uma alta síntese proteica. Podem estar aderidos ao Retículo Endoplasmático ou dispersos no citoplasma.

3. Quanto à síntese de proteínas, quais as diferenças entre os polirribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso e os que ficam livres no citosol?

Os polirribossomos aderidos ao RE são responsáveis pela formação de polipeptídeos com destino ao próprio RE que, por sua vez, podem ser utilizados na organela ou destinados ao Aparelho de Golgi. Já os dispersos no citoplasma sintetizam os polipeptídeos direcionados ao citoplasma, ao núcleo, às mitocôndrias, aos cloroplastos ou aos peroxissomos.

4. Explique objetivamente como os fosfolipídios sintetizados pelo retículo endoplasmático liso são usados para compor a bicamada lipídica da membrana plasmática, destacando o papel das flipases no processo.

Após sintetizados, os fosfolipídios são transportados por vesículas a partir da via secretora constitutiva, via que leva as moléculas sintetizadas para compor a estrutura da membrana plasmática. Ao chegar na região membranosa, são inseridos na membrana e o que ocuparão a camada externa da membrana são movidos pelas enzimas flipases.

5. Qual a função associada ao compartimento intermediário retículo endoplasmático-complexo de Golgi?

O compartimento tem como função principal transportar as proteínas empacotadas por vesículas do RE de forma correta, que são transportadas por uma rede de microtubulos derivadas da fase cis do Complexo de Golgi, evitando algum erro no transporte.

6. O que são LTPs e qual o seu papel na distribuição de lipídios?

As LTPs, Proteínas Transportadoras de Lipídeos, têm a função específica de transportar lipídios do REL para as membranas das mitocôndrias, dos cloroplastos e dos peroxissomos. Os transportes de lipídeos de outras fontes para outros locais são realizados por demais vesículas.



7. Ao mesmo tempo em que o retículo endoplasmático rugoso exporta proteínas para o complexo de Golgi, deve também manter sua própria composição química, determinante tanto da sua estrutura quanto da sua função. Quais os fatores que agem para manter as proteínas específicas do retículo endoplasmático nesta organela?

Uma das formas de manter suas proteínas em seu espaço é pela presença do peptídeo-sinal para o RER ou pela ausência de qualquer sequência-sinal, indicando que a proteína permaneça na organela. Além disso, há o transporte retrógrado, responsável por criar uma via de recuperação, na qual as proteínas que acompanharam a molécula sendo transportada seja retornada à organela, formando uma reciclagem desses compostos, dispensando uma síntese constante e desnecessária.

8. A superfície citoplasmática da membrana das vesículas de transporte é recoberta com proteínas. Nesse sentido, quais as três classes de proteínas já identificadas e por que elas são importantes para o tráfego de vesículas?

As três proteínas presentes no revestimento das vesículas são as *clatrin*as, as *Rab* e as *v-SNARE*. As clatrin são responsáveis por gerarem a forma da vesícula no momento de diferenciação da membrana e revestirem as vesículas. As proteínas Rab endereçam o local de destino da vesícula. Já as v-SNARE se ancoram e fundem a vesícula no momento de chegada à organela-alvo.

9. Considerando o tráfego constante de vesículas endocíticas e exocíticas, como você explicaria por que as células não têm seu tamanho alterado?

A célula se organiza de modo a ter seu volume constante, tendo em vista que, exceto em condições adversas, tem seu metabolismo constante. Dessa forma, o tráfego endocítico é aproximadamente igual ao exocítico, em outras palavras, sua demanda por nutrientes é aproximadamente igual ao seu descarte e produção.

10. Qual a diferença entre a via secretora constitutiva e a via secretora regulada?

A secreção regulada é responsável por exocitar moléculas após estímulos ou sinais específicos da célula. Já a constitutiva é responsável por liberar moléculas que constituirão a célula e, em condições normais, é constante.

11. Quais as diferenças entre os processos de fagocitose e de autofagia?

A fagocitose é a principal forma de absorção de nutrientes do meio extracelular, além de servir para o controle de patologias no corpo dos animais. Nesse processo, as substâncias ou organismos fagocitados são digeridos dentro da célula e têm seus nutrientes aproveitados para a síntese de moléculas necessárias à célula. Por sua vez, a autofagia é o processo na qual a célula digere ela mesma, normalmente, em casos de disfunção celular irreversível. Esse processo ocorre por meio do rompimento da membrana dos lisossomos, liberando o conteúdo enzimático e ácido no meio intracelular, o qual digere toda a célula.



12. Explique como ocorre o processo de maturação endossômica, ressaltando a importância da manose-6-fosfato.

O processo de maturação endossômica inicia com a formação do endossomo primário ou inicial, com pH ligeiramente ácido. Dentro do endossomo contém tanto o substrato que será transportar quanto o receptor (caso o substrato seja hidrólises ácidas com destino ao lisossomo, as enzimas são ligadas a manoses, que, por sua vez, são fosfatadas e formam um complexo manose-6-fosfato + hidrolases). A medida que o endossomo se aproxima do lisossomo, sofre acidificação e altera suas proteínas identificadoras de Rab5 para Rab7, formando o endossomo secundário ou tardio. Com isso, o endossomo se funde ao lisossomo e, em contato com o meio extremamente ácido, o receptor perde afinidade com o substrato e entra na via de recuperação. Em casos de transporte de enzimas para o lisossomo, o receptor se dissocia do complexo M6P-hidrolase pelo baixo pH. a manose-6-fosfato sofre remoção do fosfato e o complexo manose-hidrolase seguirá a via metabólica para a enzima atuar na organela.